

CORREÇÃO DA PROVA 01



(1,0 pts) **Questão 1)** O gráfico de uma função linear contém os pontos $(-1, 5)$ e $(1, 2)$. Com base nessa informação, determine:

0,2 a) o coeficiente angular dessa função;

0,2 b) o intercepto vertical da função;

0,2 c) o zero dessa função;

0,2 d) se a função é crescente ou decrescente, explicando as razões de sua escolha;

0,2 e) o domínio e a imagem dessa função.

$$\hookrightarrow y = ax + b$$

$p_1(-1, 5)$ $p_0(x, y)$

$p_2(1, 2)$

$$a) a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$a = \frac{5-2}{-1-1} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

$$\boxed{a = -1,5}$$

$$b) b = ? \quad b = \frac{7}{2} \text{ ou } b = 3,5$$

eq reta:

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1,5(x - 1)$$

$$y = -1,5x + 1,5 + 2$$

$$\boxed{y = -1,5x + 3,5}$$

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$$

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} + 2$$

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} \Rightarrow \boxed{y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}}$$

$$c) y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$$

$$y=0 \rightarrow x=?$$

$$-\frac{3}{2}x + \frac{7}{2} = 0$$

$$+\frac{3}{2}x = +\frac{7}{2}$$

$$3x = 7$$

$$\boxed{x = \frac{7}{3}}$$

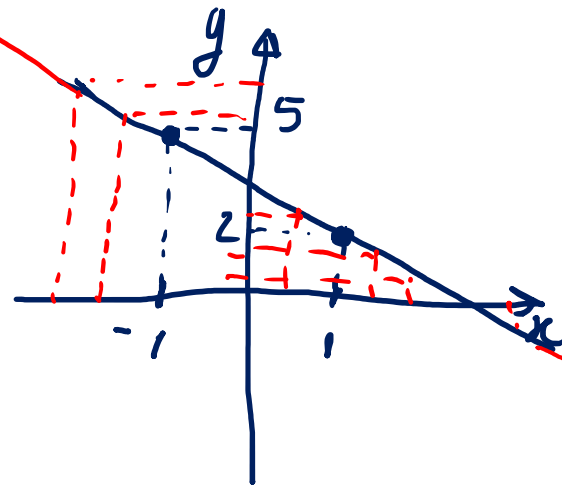
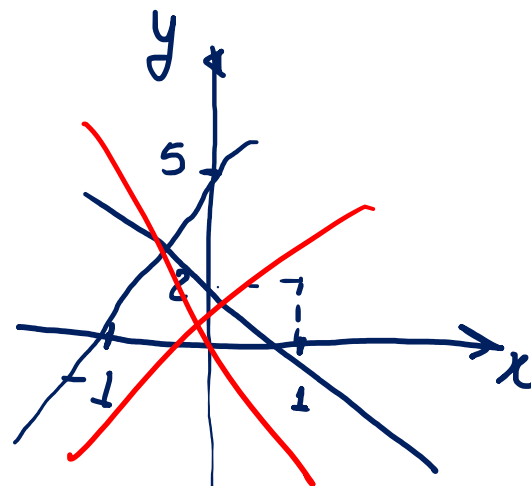
$$d) y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$$

decreasing, $a < 0$

$$e) D(f) = \underline{\underline{\mathbb{R}}}$$

$$I_m(f) = \underline{\underline{\mathbb{R}}}$$

$(-1, 5)$ e $(1, 2)$



(1,5 pts) Questão 2) Para determinar a solubilidade em água de um sal hipotético **Y** em função da temperatura, foram realizados diversos experimentos que, após a realização do tratamento estatístico adequado, resultaram na seguinte expressão matemática:

$$S = 1,2.T + 4$$

onde S é a solubilidade do sal **Y**, em g de sal por 100 g de água e T é a temperatura, em °C.

Com base no apresentado,

- 0,6 a) construa o gráfico que representa a função no espaço milimetrado abaixo.
- 0,3 b) Qual o significado físico da constante “1,2”? De acordo com a equação $S = 1,2T + 4$; “1,2” e “4” são os coeficientes da equação. Qual o significado físico da constante “1,2” (o que ela representa)?
- 0,2 c) Qual deve ser a solubilidade do sal em 4°C?
- 0,4 d) o que acontecerá se forem adicionados 40 g do sal **Y** em 100 g de água a 20° C e a 40 °C, após atingido o equilíbrio?

b) $S = 1,2T + 4$ "1,2" e "4"

1,2 $\Rightarrow$ é a taxa de solubilidade.

c) $S(4) = ?$

$$S(4) = 1,2 \cdot 4 + 4$$

$$S(4) = 4,8 + 4$$

$$S(4) = 8,8 \text{ g de sol} \\ \text{100g H}_2\text{O}$$

d) 40g de sal y

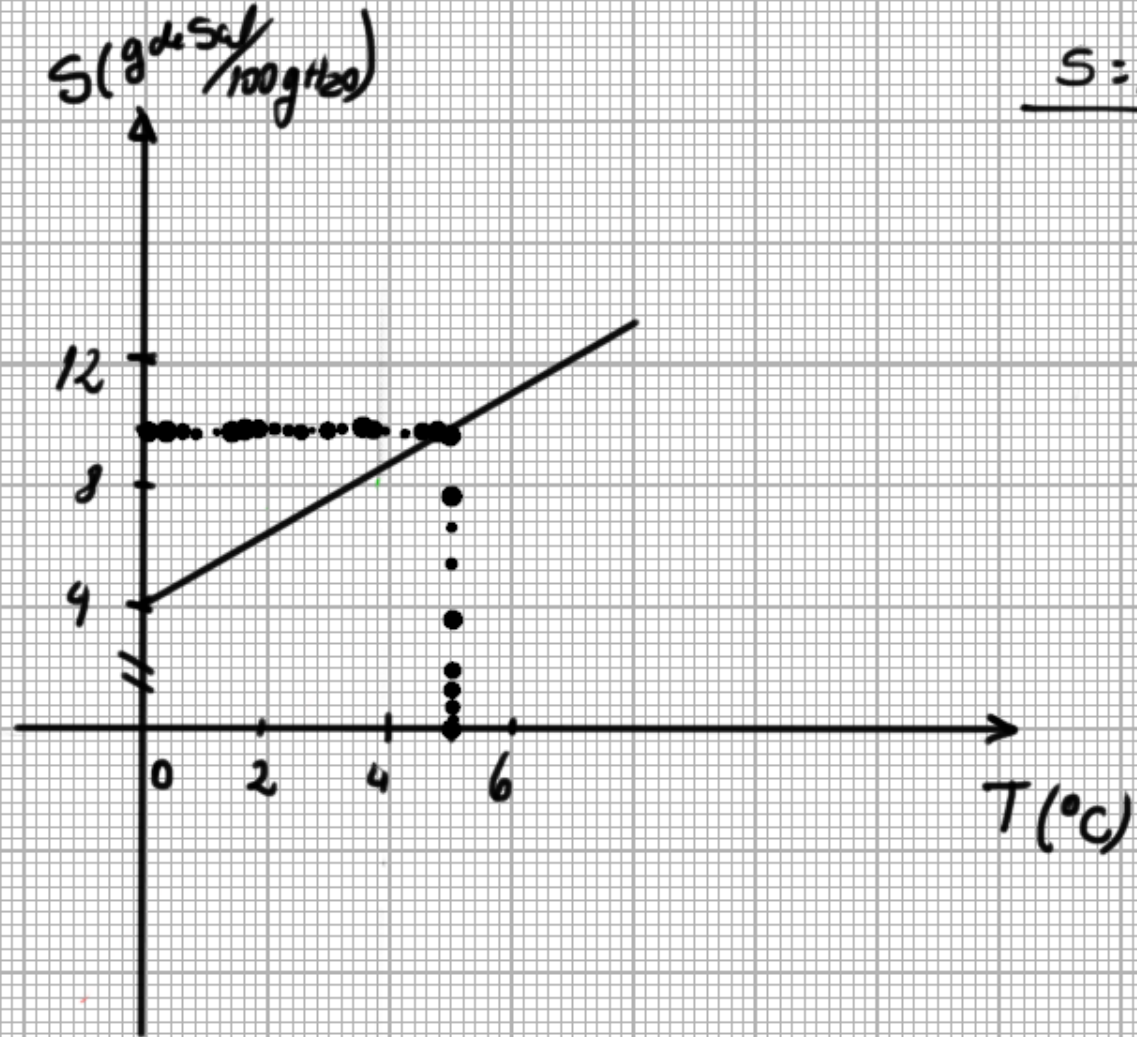
$$20^\circ\text{C} \rightarrow S(20) = 1,2 \times 20 + 4 = \underline{28 \text{ g de sol / 100g H}_2\text{O}}$$

12g de corpo de fundo Saturada

$$40^\circ\text{C} \rightarrow S(40) = 1,2 \times 40 + 4 = \underline{52 \text{ g de sol / 100g H}_2\text{O}}$$

solubiliza / insaturada

Questão 2

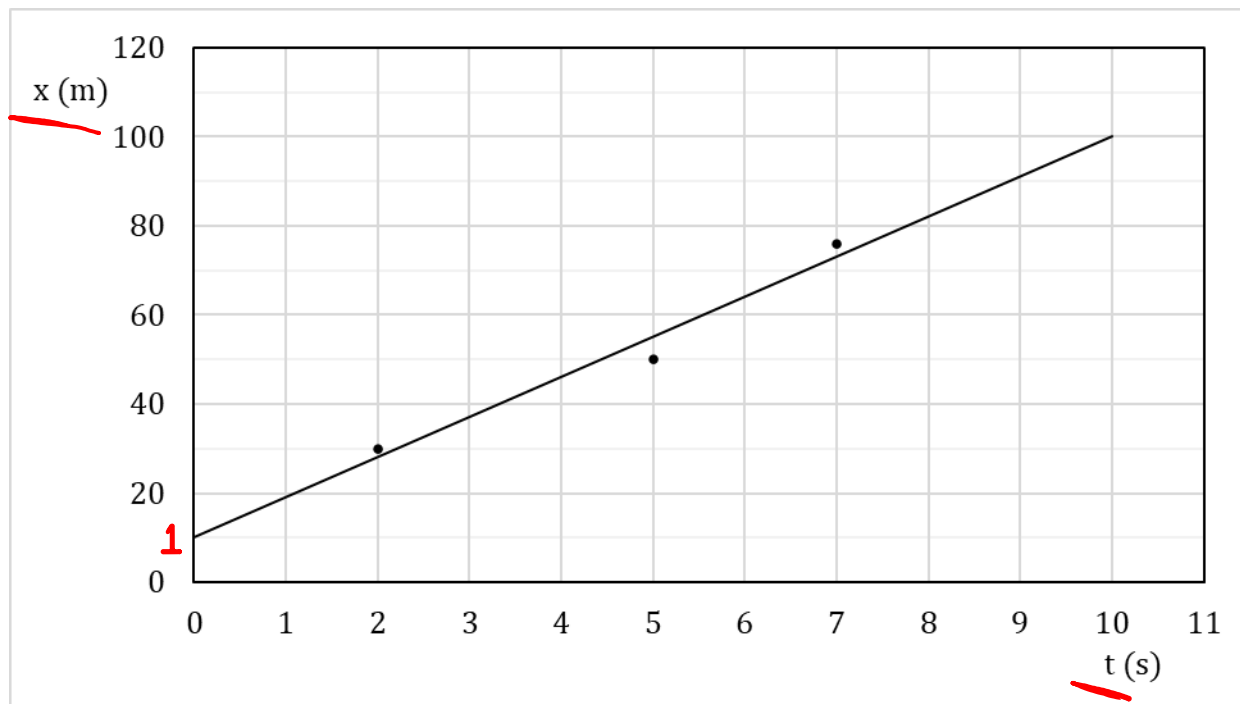


$S = 1,2T + 4$

(1,5 pts) Questão 3) Um corredor, velocista, treina para melhorar sua performance. Seu técnico analisa um vídeo com a distância percorrida em função do tempo e coloca alguns valores em um gráfico, como o mostrado abaixo, junto com a melhor reta que passa por esses pontos:

Dessa forma, ajude o técnico do velocista na análise do corredor, respondendo o que segue:

- 0,5 a) determine a lei da função que descreve a posição do velocista em função do tempo de acordo com os dados mostrados no gráfico;
- 0,4 b) qual é a velocidade do corredor? Ela é constante? Justifique.
- 0,3 c) quanto tempo o corredor demora para atingir a marca dos 550 m?
- 0,3 d) qual será a marca alcançada pelo corredor após 120 s?



$$p_{L01} (0, 10)$$

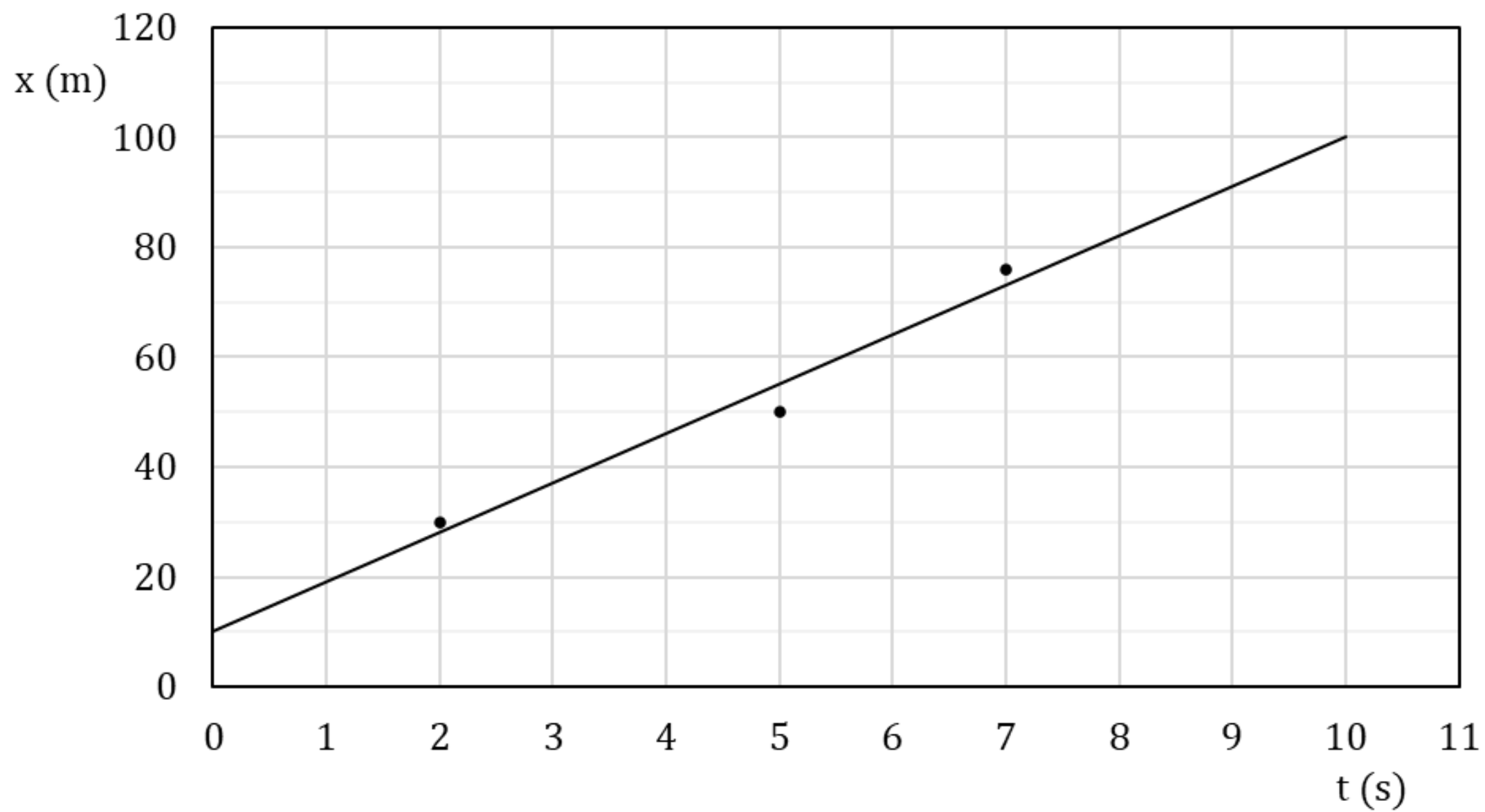
$$p_{L02} (10, 100)$$

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad a = \frac{100 - 10}{10 - 0} = \frac{90}{10} = 9$$

$$x - x_1 = a(t - t_1)$$

$$x - 10 = 9(t - 0)$$

$$x(t) = 9t + 10$$



a) $x(t) = 9t + 10$
↑

b) velocidade - 9 m/s → constante

c) $t = ?$ $x(t) = 550$

$$550 = 9t + 10$$

$$9t = 550 - 10$$

$$9t = 540$$

$$t = \frac{540}{9}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$S(T) = 1,2T + 9$$

↑

d) $x = ?$ $t = 120$

$$x(120) = 9 \cdot 120 + 10$$

$$x(120) = 1080 + 10$$

$$x(120) = 1090 \text{ m}$$

(1,5 pts) **Questão 4)** Considere a equação do 2º grau mostrada abaixo:

$$y = 2 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 5$$

Com base nisso,

- 0,3 a) determine os zeros da função, se existirem. Caso não existam, justifique detalhadamente por que isso ocorre;
0,2 b) encontre o ponto que representa o vértice dessa função. Ele é um ponto de máximo ou de mínimo? Justifique sua resposta;
0,2 c) os intervalos onde a função é crescente ou decrescente;
0,2 d) o domínio e a imagem dessa função;
0,6 e) desenhe o gráfico que representa a função, no espaço milimetrado abaixo:

$$a) \quad y = 2x^2 + 3x - 5$$

$$2x^2 + 3x - 5 = 0$$

$$a = 2 \quad b = 3 \quad c = -5$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5)}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{4}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{-3 \pm 7}{4}$$

$$x = 1 \text{ e } x = -5/2$$

$$x = 1 \text{ e } x = -2,5$$

pto

(1,0) e $(-\frac{5}{2}, 0)$

$$x' = \frac{-3 + 7}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$x'' = \frac{-3 - 7}{4} = \frac{-10}{4} = \frac{-5}{2} = -2,5$$

$$b) \quad y = 2x^2 + 3x - 5$$

$$x_v = \frac{-b}{2a} \quad y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$x_v = \frac{-3}{2 \cdot 2} \rightarrow x_v = \frac{-3}{4} \rightarrow x_v = -0,75$$

$$y_v = \frac{-49}{4 \cdot 2} \rightarrow y_v = \frac{-49}{8} \rightarrow y_v = -6,125$$

$V\left(-\frac{3}{4}, -\frac{49}{8}\right)$ é pto de mínimo p/ $a > 0$, concavidade p/ cima

c) decrescente : $x < -\frac{3}{4}$

crescente : $x > -\frac{3}{4}$

d) $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$

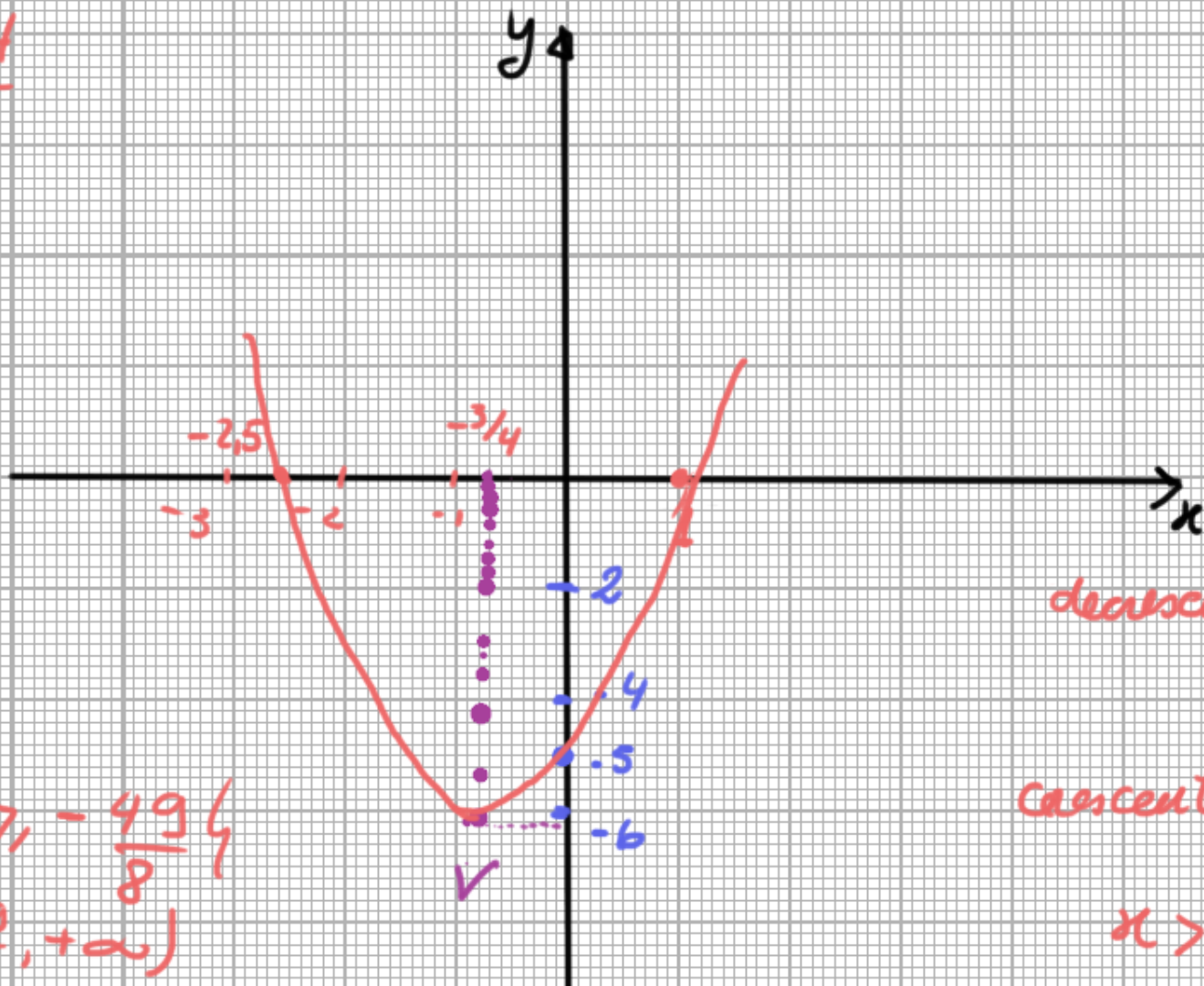
$$\text{Im}(f) = y \geq -\frac{49}{8}$$

Questão 4

$$\begin{aligned}x' &= 1 & x'' &= -\frac{5}{2} \\x_v &= -\frac{3}{4} = -0,75 \\y_v &= -\frac{49}{8} = -6,125 \\x=0 &\rightarrow y = -5\end{aligned}$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}\text{Im}(f) &= \left\{ y \geq -\frac{49}{8} \right\} \\&= \left[-\frac{49}{8}, +\infty \right)\end{aligned}$$



decrescente: $(-\infty, -\frac{3}{4})$
 $x < -\frac{3}{4}$

crescente: $(-\frac{3}{4}, +\infty)$
 $x > -\frac{3}{4}$

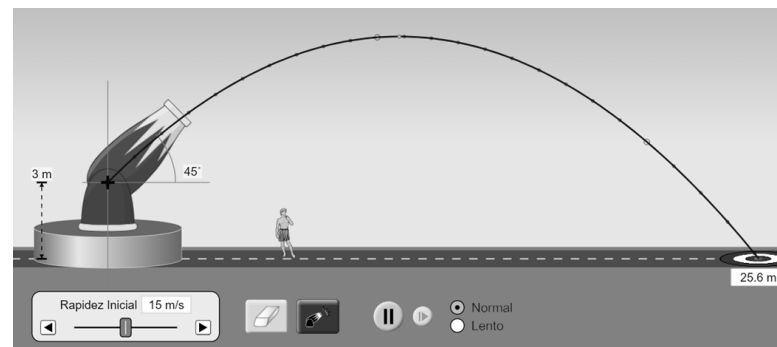
(1,5 pts) Questão 5) A imagem abaixo representa uma simulação realizada no site *PHET Colorado* (https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_pt_BR.html), semelhante à realizada em aula, que mostra a trajetória do lançamento de um projétil por um canhão posicionado a uma altura de 3 m acima do solo ao solo.

Na trajetória mostrada, pode-se destacar três pontos, com os seguintes valores para as variáveis tempo (t) e altura (h):

Ponto 1: t = 0 s; h = 3 m

Ponto 2: t = 0,7 s; h = 8,02 m

Ponto 3: t = 1,9 s; h = 5,45 m



Com base nessas informações:

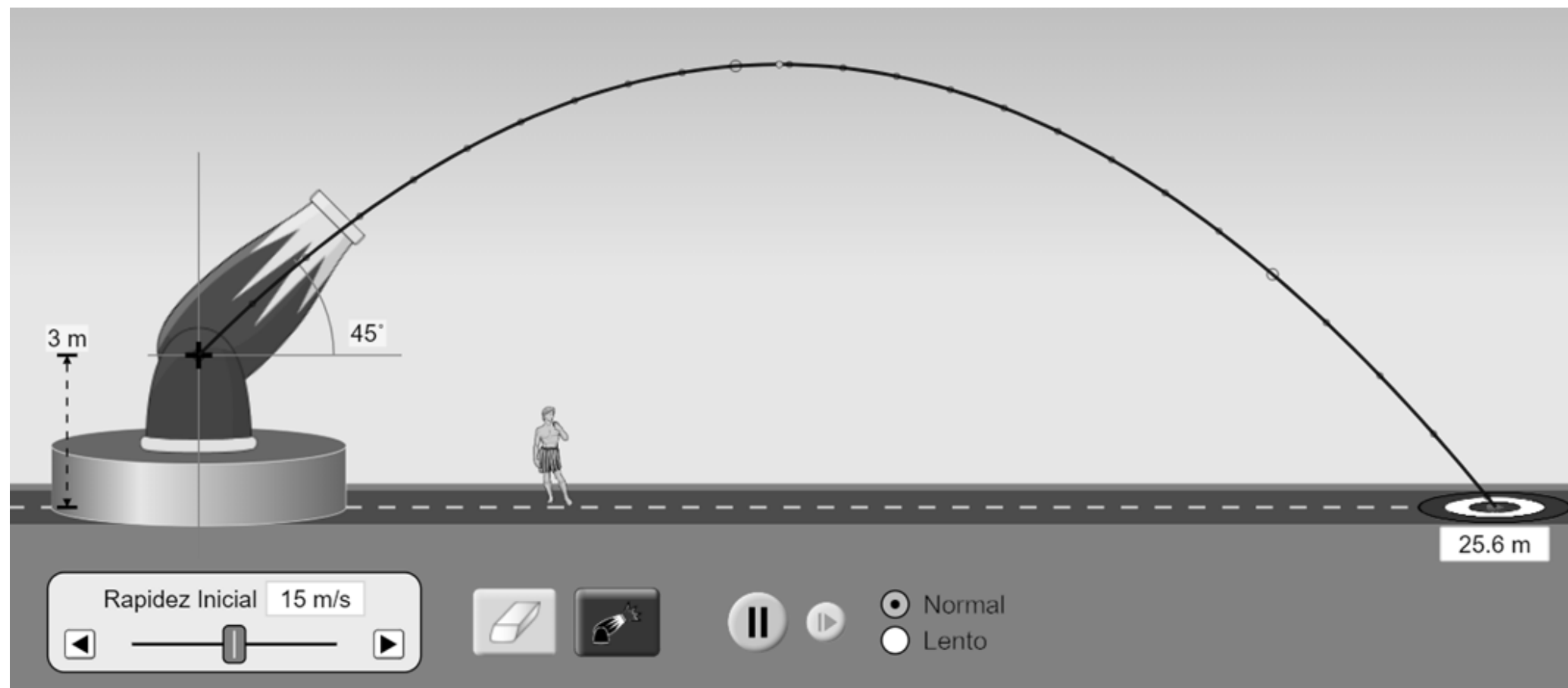
a) escreva a lei da função que descreve a altura do objeto em função do tempo;

b) Considerando que a equação que descreve a posição vertical de um projétil na Física é:

$$\Delta y = v_0(\sin \theta) \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

Calcule o valor da aceleração da gravidade local (g) e da componente vertical da velocidade inicial [$v_0(\sin \theta)$].

OBS: caso necessário, faça o arredondamento dos cálculos com três (3) casas após a vírgula.



$$h(t) = at^2 + bt + c$$

$$p_1 \rightarrow t = 0,1 - h = 3m$$

$$p_2 \rightarrow t = 0,7s - h = 8,02m$$

$$p_3 \rightarrow t = 1,9s - h = 5,45m.$$

$$\begin{cases} a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 3 \rightarrow \boxed{c=3} \\ a(0,7)^2 + b \cdot 0,7 + c = 8,02 \\ a(1,9)^2 + b \cdot 1,9 + c = 5,45 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,49a + 0,7b + 3 = 8,02 \\ 3,61a + 1,9b + 3 = 5,45 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,49a + 0,7b = 5,02 \\ 3,61a + 1,9b = 2,45 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,49a + 0,7b = 5,02 \rightarrow 0,7b = 5,02 - 0,49a \rightarrow b = \frac{5,02 - 0,49a}{0,7} \\ 3,61a + 1,9b = 2,45 \end{cases}$$

$$3,61a + 1,9 \left(\frac{5,02 - 0,49a}{0,7} \right) = 2,45$$

$$3,61a + \left(\frac{9,538 - 0,931a}{0,7} \right) = 2,45$$

$$2,527a + 9,538 - 0,931a = 1,715$$

$$1,596a = 1,715 - 9,538$$

$$1,596a = -7,823 \rightarrow a = -4,901$$

$$b = \frac{5,02 - 0,49 \cdot (-4,901)}{0,7}$$

$$b = 10,602$$

$$h(t) = -4,901t^2 + 10,602t + 3$$

$$b) \Delta y = \underbrace{v_0 (\sin \theta)}_{\uparrow} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_0 \sin \theta = 10,602 \text{ m/s}$$

$$-\frac{1}{2} g = -4,901$$

$$g = (-4,901) - (-2)$$

$$g = 9,802 \text{ m/s}^2$$

$$h(t) = -4,901 t^2 + 10,602 t + 3$$

$$\underbrace{h(t) - 3}_{\Delta y} = -4,901 t^2 + \underbrace{10,602 t}_{\uparrow}$$